

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ” СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ

Состав и содержание курсового проекта должны соответствовать требованиям СТО СПбГТИ (ТУ) 044-2012.

1 Состав и содержание

Курсовой проект состоит из графической части и пояснительной записки (текстового документа).

Графическая часть включает технологическую схему установки, выполненную на ватмане, кальке или миллиметровке формата А2, и чертеж общего вида одного из теплообменных аппаратов (указанного в задании), выполненный на ватмане формата А1.

Пояснительная записка к курсовому проекту должна включать следующие структурные элементы:

Титульный лист

Задание на курсовой проект

Содержание

Введение

1 Аналитический обзор

2 Цели и задачи проекта

3 Технологическая схема

4 Инженерные расчеты

Выводы по проекту

Список использованных источников

Приложения

Во «**Введении**» дается обоснование актуальности темы курсового проекта и общая характеристика проектируемого объекта (в соответствии с индивидуальным заданием).

«**Аналитический обзор**» составляется в соответствии с заданием на курсовой проект и содержит анализ современного состояния техники и технологии, относящейся к проектируемому объекту. Аналитический обзор должен завершаться выводами и техническими требованиями к проектируемому объекту.

Раздел «**Цели и задачи проекта**» формулируется на основе выводов из аналитического обзора.

Раздел «**Технологическая схема**» включает обоснование выбранной технологической схемы и ее подробное описание.

Раздел «**Инженерные расчеты**» включает материальные и тепловые балансы, расчеты расходов теплоносителей, расчеты основного и вспомогательного оборудования и его выбор с указанием марок и основных технических характеристик, гидравлические расчеты и т.п.

Разделы «Аналитический обзор», «Технологическая схема» могут делиться, а раздел «Инженерные расчеты» следует делить на подразделы и пункты.

В «**Выводах по проекту**» приводятся основные технические решения, принятые в проекте, в том числе перечень выбранного оборудования с указанием марок, типоразмера и основных характеристик (диаметра, высоты или длины, площади поверхности теплопередачи и т.п.), а также общие расходы греющего пара и охлаждающей воды на всю установку.

В «**Приложениях**» помещают таблицы, иллюстрации и расчеты вспомогательного характера, например, справочные сведения о теплофизических свойствах рабочих сред и их компонентов (в виде таблиц, графиков или расчетных формул), а также описание алгоритмов и программ для ЭВМ, распечатки расчетов на ЭВМ.

2 Требования к оформлению курсового проекта

2.1 Оформление чертежей

Оформление чертежей курсового проекта должно соответствовать требованиям стандартов ЕСКД и Системы проектной документации для строительства (СПДС):

оформление чертежа (масштаб, линии, шрифты) должны соответствовать стандартам ЕСКД: ГОСТ 2.302-68, ГОСТ 2.303-68;

изображения (виды, разрезы, сечения) должны быть выполнены согласно ГОСТ 2.305-68;

изображения графических материалов и правила их выполнения на чертежах – по ГОСТ 2.306-68.

Чертежи курсового проекта подписываются студентом и руководителем проекта.

2.2 Оформление пояснительной записки

2.2.1 Общие требования

Оформление пояснительной записки выполняется в соответствии с требованиями оформления отчета о научно-исследовательской работе по ГОСТ 7.32 – 2001 или по ГОСТ 2.105 – 95.

Пояснительная записка может быть либо написана от руки, либо выполнена любым печатным способом: на пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера **на одной стороне листа белой бумаги формата А4.**

В приложениях допускается представлять иллюстрации, таблицы и распечатки с ЭВМ на листах формата А3.

Рукописный текст выполняют разборчивым почерком чернилами или пастой черного цвета (допускается использовать также темно-синий или темно-фиолетовый цвет). Высота букв и цифр примерно 2,5 мм, расстояние между строками - не менее 6 мм.

Печатный текст выполняется через полтора интервала, цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков не менее 1,8 мм (кегель не менее 12).

Размеры полей: верхнее, нижнее и левое – 20 мм, правое – 10 мм.

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного

текста машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом.

Все данные, поясняющие текст или расчет (цифровой материал, формулы и т.п.), заимствованные из различных источников (в том числе, из интернета), должны иметь соответствующие ссылки.

Термины и обозначения, используемые в тексте, должны соответствовать действующим стандартам, а при отсутствии последних – принятым в научно-технической литературе.

Наименования и обозначения величин и единиц должны соответствовать ГОСТ 8.417-2003 (СТП 2.055.005 – 79 «КС УКДВ. Единицы физических величин»).

2.2.2 Заголовки

Заголовки структурных элементов записки («Задание на проектирование», «Содержание», «Введение», «Приложения», «Список использованных источников») и разделов («1 Аналитический обзор», «2 Цели и задачи проекта», «3 Основная часть», «4 Инженерные расчеты», «5 Выводы по проекту»), а также подразделов и пунктов следует располагать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце не подчеркивая.

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются.

Заголовки отделяются от текста сверху тремя, снизу – двумя интервалами (12 – 8 мм).

2.2.3 Нумерация страниц

Страницы пояснительной записки следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту записки. Номер страницы проставляют **в правом нижнем углу** без знаков препинания (черточек, точек и т.п.).

Листы титульный и задание включают в общую нумерацию страниц записки, но номера страниц на них не проставляют.

Иллюстрации, таблицы и распечатки с ЭВМ на листе формата А3 учитывают как одну страницу.

2.2.4 Нумерация разделов, подразделов и пунктов

Разделы (в пояснительной записке их три) нумеруются арабской цифрой без точки.

Подразделы нумеруют двумя арабскими цифрами, разделенными точкой и обозначающими номер раздела и порядковый номер подраздела в этом разделе, например: 3.1, 3.2 и т. д.

Пункты нумеруют тремя арабскими цифрами, разделенными точками и обозначающими номер раздела, номер подраздела и порядковый номер пункта в этом подразделе, например: 3.1.1, 3.1.2 и т. д.

2.2.5 Нумерация иллюстраций, таблиц, формул

Иллюстрации, таблицы и формулы, за исключением приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Допускается нумеровать иллюстрации, таблицы и формулы в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации, таблицы и формулы состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, таблицы и формулы, разделенных точкой (например: рисунок 3.2).

Иллюстрации, таблицы и формулы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения (например: таблица В.1).

Если в записке одна иллюстрация, одна таблица или одна формула, то им присваивают номер один, (например: рисунок 1).

2.2.6 Иллюстрации

Иллюстрации (рисунки, чертежи, графики, схемы, фотоснимки и др.) следует располагать в пояснительной записке непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте.

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, помещаемые в записке, должны соответствовать требованиям государственных стандартов ЕСКД.

Иллюстрации могут быть выполнены черной тушью, черными чернилами или карандашом на белой непрозрачной бумаге. Допускается выполнять графики и схемы на миллиметровке и кальке формата А4. Иллюстрации на миллиметровке, кальке и фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги.

Иллюстрации должны иметь наименование и, при необходимости, пояснительные данные (подрисовочный текст). Пояснительные данные помещают под рисунком, ниже в середине строки помещают слово “Рисунок”, его номер и через тире название, например:

Рисунок 1 – Равновесная и рабочие линии

2.2.7 Таблицы

Цифровой материал для лучшей наглядности следует оформлять в виде таблиц. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть даны ссылки в тексте.

Над таблицей слева без абзацного отступа в одну строку помещают слово “Таблица”, ее номер и через тире название, например:

Таблица 2 – Температурный режим работы выпарной установки

Оформление таблиц – по ГОСТ 2.105 – 95. Заголовки граф (столбцов) и строк таблицы следует писать в единственном числе с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблицы точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Разделять заголовки и подзаголовки строк и граф диагональными линиями не допускается.

Графу “Номер по порядку” в таблицу включать не допускается.

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире).

Небольшой по объему цифровой материал (например, размеры и характеристики аппарата) целесообразно давать текстом, располагая цифровые данные в виде колонок.

2.2.8 Формулы и уравнения

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если формула или уравнение не уместится в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=), или после знаков плюс (+), минус (–), умножения (×), деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют.

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Первую строку пояснения начинают со слова “где” без двоеточия, затем записывают первый символ формулы и через тире его пояснение, в конце ставят точку с запятой. Пояснение каждого последующего символа начинают с новой строки. В конце последнего пояснения ставят точку. Например:

$$\rho = \frac{m}{V}, \quad (1)$$

где m – масса образца, кг;

V – объем образца, м³.

2.2.9 Перечисления

При необходимости внутри пунктов могут быть приведены перечисления требований, указаний, положений и др.

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или при необходимости ссылки в тексте записки на одно из перечислений, строчную букву русского алфавита (за исключением ё, з, о, г, ь, й, ы, ъ), после которой ставится круглая скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится круглая скобка, а запись производится с абзацного отступа, например:

- а) _____
- б) _____
 - 1) _____
 - 2) _____
- в) _____

2.2.10 Ссылки

Ссылки на использованные источники (книги, статьи, стандарты и др.) следует указывать порядковым номером по списку источников, выделенным двумя **квадратными скобками**.

Ссылки на разделы, подразделы, пункты, иллюстрации, таблицы, формулы, уравнения, приложения следует указывать их порядковым номером или обозначени-

ем, например: “в разделе 2”, “в подразделе 3.2”, “по пункту 3.3.4”, “по формуле (3)”, “в уравнении (2)”, “на рисунке 8”, “в таблице 5”, “в приложении Б”.

2.2.11 Титульный лист

Образцы оформления титульного листа приведены в приложениях А и Б.

2.2.12 Содержание

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов и пунктов (если они имеют наименование), приложения список использованных источников с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы пояснительной записки. Номера страниц проставляют в колонку в крайнем правом положении напротив заголовков. Если заголовок записывают в две и более строки, то номер страницы проставляют на уровне последней строки. Слово “страница” над колонкой номеров страниц не указывают.

2.2.13 Приложения

Приложения располагают в порядке появления на них ссылок в тексте записки. Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Наверху посередине строки помещают слово “ПРИЛОЖЕНИЕ” и его обозначение. Ниже посередине строки с прописной буквы помещают название приложения.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.

Если в записке одно приложение, то оно обозначается “ПРИЛОЖЕНИЕ А”.

При необходимости текст каждого приложения может быть разбит на разделы, подразделы и пункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Имеющиеся в тексте приложения иллюстрации, таблицы, формулы и уравнения также нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером раздела, иллюстрации, таблицы и т.д. ставится обозначение этого приложения (например: “Рисунок А.1”, “Таблица Б.4”).

2.2.14 Список использованных источников

Список должен содержать перечень библиографических описаний источников, использованных при составлении пояснительной записки и расположенных в порядке появления ссылок в тексте. Каждое библиографическое описание начинается с абзацного отступа, нумеруется арабской цифрой без точки и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 и рекомендациями Р01-2007. В список источников нельзя включать отмененные или устаревшие стандарты (ГОСТы, ОСТы и др.)

Ниже приведены примеры рекомендуемых библиографических описаний. Во всех случаях допускается разделительный знак точка и тире заменять точкой.

Описание книги одного, двух или трех авторов:

1. Фролов, В.Ф. Лекции по курсу “Процессы и аппараты химической технологии” / В.Ф. Фролов. – СПб.: Химиздат, 2003. – 608 с.

2. Романков, П.Г. Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии (примеры и задачи): учебное пособие для вузов / П.Г. Романков, В.Ф. Фролов, О.М. Флисюк. – СПб.: Химиздат, 2010. – 544 с.

3. Павлов, К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии / К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А Носков. 12-е изд., стер. М.: Альянс, 2005. – 576 с.

Описание книги четырех и более авторов, описание книги под редакцией:

4. Основные процессы и аппараты химической технологии: пособие по проектированию / Г.С. Борисов [и др.]; под ред. Ю.И. Дытнерского. 3-е изд., стер. М.: Альянс, 2007. – 496 с.

5. Общий курс процессов и аппаратов химической технологии: учебник для вузов / В.Г. Айнштейн [и др.]; под ред. В.Г. Айнштейна. – М.: Университетская книга; Логос; Физматкнига, 2006. – Кн.2. – 872 с.

Описание внутривузовских изданий (учебных пособий, методических указаний):

6. Волжинский, А.И. Ректификация: материальный и тепловой балансы: метод. указания / А.И. Волжинский, О.М. Флисюк. – СПб.: СПб ГТИ (ТУ), 2002. – 27 с.

Описание стандартов:

ГОСТ 26 296-84 Лапы опорные подвесных вертикальных сосудов и аппаратов. Основные размеры.

ОСТ 26 01-716-83 Конденсаторы для выпарных аппаратов. Типы, параметры и основные размеры.

Описание промышленных каталогов:

7. Колонные аппараты: каталог / ЦИНТИ химнефтемаш. – М.: 1987. – 29 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА СПЕЦИАЛИСТА

Минобрнауки России

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»

УГС (код, наименование) _____

Специальность (специализация) _____

Факультет **механический**

Кафедра **процессов и аппаратов**

Учебная дисциплина Процессы и аппараты химической технологии

Курс 3

Группа _____

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Тема _____

Студент

_____ (подпись, дата)

_____ (инициалы, фамилия)

Руководитель, _____

должность

_____ (подпись, дата)

_____ (инициалы, фамилия)

Оценка за курсовой проект

_____ (подпись руководителя)

Санкт-Петербург

2012

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА БАКАЛАВРА

Минобрнауки России
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»

УГС	220000	Автоматика и управление
Направление подготовки	220200.62	Автоматизация и управление
Факультет	Механический	
Кафедра	Процессов и аппаратов	

Учебная дисциплина **Технологические процессы и производства**

Курс 3

Группа 4801

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Тема **Проектирование выпарной установки**

Студент

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Руководитель, доцент

(подпись, дата)

Е.И. Борисова

Оценка за курсовой
проект

(подпись руководителя)

Санкт-Петербург

2012

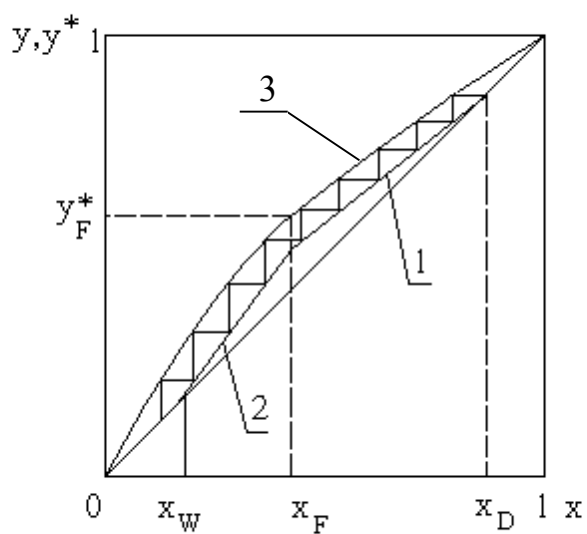
ПРИЛОЖЕНИЕ В

Пример оформления таблицы

Таблица 1 – Расходы и составы потоков

Поток	Молярная масса, кг/кмоль		Расход				Состав			
			молярный, кмоль/с		массовый, кг/с		молярная доля		массовая доля	
Исходная смесь	M_F		G_F		$\bar{G}_F$		x_F		$\bar{x}_F$	
Дистиллят	M_D		G_D		$\bar{G}_D$		x_D		$\bar{x}_D$	
Кубовый остаток	M_W		G_W		$\bar{G}_W$		x_W		$\bar{x}_W$	

Пример оформления рисунка



- 1 – рабочая линия верхней части колонны;
- 2 – рабочая линия нижней части колонны;
- 3 – линия равновесия.

Рисунок 1 – Графическое определение числа теоретических тарелок